美國雞蛋價格影響因子目錄

給因子發掘 / 價格預測模型用嘅可篩選特徵清單：涵蓋供需、HPAI、飼料、季節、貿易、政策同報價微結構；每項含方向、滯後、數據源同短 / 中視窗優先級。

On this page

點用呢頁

因子總表（可篩選）

類別覆蓋一覽

建模建議

數據源與對齊

優先級速查

點用呢頁

用途

呢頁係特徵稅學（taxonomy），唔係即市價簡報。用類別 / 優先級 / 視窗篩選後，將「高·短」抽去做日頻模型，將「高·中」做週–月供給曲線同 HPAI 補欄滯後。

目標序列通常係 Trading Economics 美國白殼大碼 FOB、USDA AMS_2843 全國指數、AMS_2734 紐約紙盒、AMS_3888 破殼，以及週庫存 / 概覽。方向欄係對批發蛋價嘅期望符號；實際符號要喺你樣本期驗證（尤其疫情前後 regime 會變）。

因子總數	70
高優先	26
中優先	25
低優先	19
短視窗重點	HPAI、庫存、SEDI、AMS 量、節日日曆、TE–AMS 對齊
中視窗重點	layers / pullets、補欄滯後、飼料、cage-free 法、出口

因子總表（可篩選）

類別

全部類別

優先全部 高 中 低

視窗全部 短（日–週） 中（週–月）

因子	類別	方向
餐桌蛋產蛋雞群規模（table-egg layers）	結構 / 產能	群↑ → 價↓

育成雞 / 青年雞庫存（pullets）	結構 / 產能	↑ → 未來價↓
蛋型種雞 / 孵化供給	結構 / 產能	↑ → 更遠期價↓
換羽比例（% in molt）	結構 / 產能	換羽↑ → 短期產能↓ –
Cage-free / 有機佔比	結構 / 產能	佔比↑ → 成本 / 產能
Cage-free 轉型產能折損	結構 / 產能	轉型高峰 → 有效供給
區域集中度（IA / IN / OH / PA / CA 等）	結構 / 產能	高集中 → 單點衝擊放
包裝 / 分級廠產能與利用率	結構 / 產能	瓶頸 → 價↑
每百隻日產蛋率（rate of lay）	供需	產率↑ → 價↓
強制換羽 / 休產週期	供需	休產↑ → 短期供給↓ –
孵化所蛋入孵 / 投放	供需	投放↑ → 滯後供給↑ –
雛雞安置（chick placements）	供需	安置↑ → 滯後供給↑ –
死亡率 / 淘汰與 disposition	供需	死亡 / 淘汰↑ → 價↑
殼蛋冷藏庫存	供需	庫存↑ → 價↓
破殼 / 加工蛋庫存	供需	↑ → breaking 價↓；蛋
庫存可售天數（days on hand）	供需	天數↑ → 價↓
Shell Egg Demand Indicator（SEDI）	供需	SEDI↑（需求相對緊）
破殼用蛋佔比（% to breakers）	供需	分流↑ → 殼蛋現貨可
HPAI 商業蛋雞確診場數	疾病	確診↑ → 價↑
HPAI 受影響隻數（蛋雞）	疾病	隻數↑ → 價↑（量級）
HPAI 火雞等非蛋雞商業場	疾病	弱正（注意力 / 區域
後院 / 野生鳥確診	疾病	弱正（預警溢價）
州檢疫 / 移動限制	疾病	限制↑ → 區域價↑ / 鏈
撲殺後補欄滯後	疾病	滯後長 → 價高位更久
疫苗政策 / 授權傳聞	疾病	預期有效 → 風險溢價
候鳥遷徙飛道季節	疾病	遷徙高峰 → 風險溢價
玉米現貨 / CBOT 期貨	飼料 / 成本	玉米↑ → 成本↑ → 價
豆粕（soybean meal）	飼料 / 成本	豆粕↑ → 價↑
飼料綜合成本指數（自建）	飼料 / 成本	指數↑ → 價↑

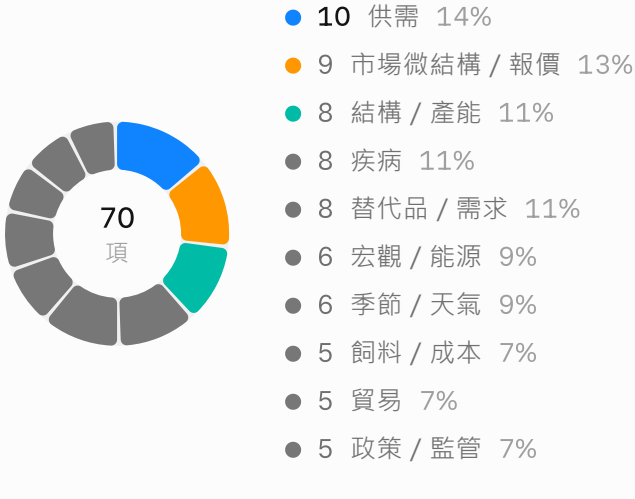
飼料綜合成本指數（自建）	飼料 / 成本	指數↑ → 價↑
紙漿 / 紙盒包裝成本	飼料 / 成本	包裝↑ → 紙盒價↑
農場勞工 / 最低工資	飼料 / 成本	工資↑ → 成本↑ → 價↑
柴油 / 公路運輸燃料	宏觀 / 能源	柴油↑ → 到店 / 物流成
天然氣（禽舍加溫）	宏觀 / 能源	氣價↑ → 冬成本↑
電力成本	宏觀 / 能源	電價↑ → 成本↑
短期利率 / 營運資金成本	宏觀 / 能源	利率↑ → 持貨 / 補欄成
實質收入 / 消費信心	宏觀 / 能源	收入↑ → 需求弱正
CPI 食品 / 通脹環境	宏觀 / 能源	通脹↑ → 名義價傳導
復活節 / 聖週需求峰	季節 / 天氣	節前 → 價↑
感恩節 / 聖誕烘焙季	季節 / 天氣	節前 → 價↑
學校學期 / 餐飲週期	季節 / 天氣	開學 → 弱正
夏季熱應激	季節 / 天氣	高溫 → 產蛋↓ → 價↑
中西部暴風雪 / 物流中斷	季節 / 天氣	中斷 → 短暫價↑
玉米帶乾旱（飼料前瞻）	季節 / 天氣	乾旱↑ → 飼料預期↑ –
殼蛋 / 蛋製品出口量	貿易	出口↑ → 內需收緊 →
進口量（殼蛋 / 蛋製品）	貿易	進口↑ → 價↓
關稅 / 衛生貿易壁壘	貿易	壁壘↑ → 出口受阻 →
USD 對主要貿易夥伴匯率（如 MXN）	貿易	美元弱 → 出口易 → 內
貨櫃 / 冷鏈運費	貿易	運費↑ → 出口成本↑
州 cage-free 法（CA Prop 12 等）	政策 / 監管	生效 / 收緊 → 價↑
USDA 分級 / 標示規則變更	政策 / 監管	視條款
食品安全召回（沙門氏菌等）	政策 / 監管	召回 → 短期需求↓ →
Farm bill / 禽業相關條款	政策 / 監管	弱 / 間接
乙醇 / RFS 玉米政策溢出	政策 / 監管	乙醇爭糧 → 玉米↑ →
零售促銷 / feature activity	替代品 / 需求	促銷↑ → 短期拉貨；淡
餐飲 / 烘焙 / 食品服務需求	替代品 / 需求	餐飲↑ → 價↑
Breaker 需求（液蛋 / 蛋粉）	替代品 / 需求	breaker↑ → breaking

膽固醇 / 健康新聞衝擊	替代品 / 需求	負面健康新聞 → 需求↓
植物蛋白 / 蛋替代品滲透	替代品 / 需求	滲透↑ → 長期需求↓
人口 / 家庭戶數趨勢	替代品 / 需求	人口↑ → 極慢需求↑
雞肉批發 / 零售價	替代品 / 需求	雞肉↑ → 蛋相對便宜
火雞價（節日季）	替代品 / 需求	節日蛋白籃交叉
目標價格序列選擇（FOB / carton / breaking / CPI）	市場微結構 / 報價	建模決策（非因果）
AMS 日報報價量 / 成交量	市場微結構 / 報價	量縮 → 報價噪音↑
TE 相對 AMS 發布滯後 / 對齊	市場微結構 / 報價	錯位 → 標籤洩漏或噪
現貨議價 vs 公式 / 合約價	市場微結構 / 報價	議價波動 > 公式價
批發–零售價差	市場微結構 / 報價	價差收窄 / 擴張反映
媒體 HPAI 報導 / 搜尋熱度	市場微結構 / 報價	熱度↑ → 風險溢價↑
大撲殺後 YoY 基數效應	市場微結構 / 報價	基數扭曲 → 誤判
庫存 / 用量風格比率	市場微結構 / 報價	比率↑ → 價↓
ERS / USDA 產量與價格展望修訂	市場微結構 / 報價	上修產量 → 預期價↓

目前顯示 70 / 70 項

類別覆蓋一覽

十個類別嘅因子數量分佈（篩選唔影響呢個總覽）。



實務上先鎖「疾病 + 供需庫存 + 結構產能」做核心，再加飼料同季節；貿易 / 宏觀多數係邊

際。市場微結構唔係價格驅動本身，但決定你標籤同特徵有冇洩漏。

建模建議

1. **揀 target**
   短視窗：AMS_2843 白殼大碼（有量）或 TE FOB（要對齊日期）。區域 / 零售傳導：AMS_2734。加工渠道：AMS_3888。唔好用未經滯後嘅 BLS CPI eggs 去預測同期批發。
2. **防洩漏**
   特徵時間戳 ≤ 預測起點；零售、TE 彙編、週報「本週概述」可能含未來資訊。用 as-of 對齊（point-in-time）。禁止用 t 日零售倒推 t 日批發當訓練標籤以外嘅特徵。
3. **滯後同滾動特徵**
   價格：lag 1–10 日、滾動均值 / 波動。庫存 / SEDI：lag 0–2 週。Layers / pullets：月頻 forward-fill + months-since-release。飼料：週均價 lag 1–8 週。
4. **事件特徵（HPAI）**
   當日 / 7 日 / 28 日確診場數、受影響隻數 log1p、累計撲殺、距上次大型蛋雞場日數、州 dummy、飛道季節×野生鳥交互。大型門檻可設例如 ≥10 萬隻。
5. **季節性**
   星期幾、月份、距復活節 / 感恩節 / 聖誕日數、學曆。蛋市季節強，單靠 Fourier 可能唔夠，節日距離通常更有效。
6. **訓練窗同 regime**
   HPAI 大撲殺前後波動結構唔同；建議：全樣本 + 疫情指示變量，或分 regime 再 stacking。大撲殺後 12 個月標註 YoY 基數風險。
7. **評估指標**
   MAE / RMSE（美分 / 打）、方向準確率、分位數損失（若做區間）。按無疫情 / 有大型撲殺週分段報告。檢查週末 / 假日 AMS 唔更新造成嘅空洞。

> ⚠ **常見坑**
> TE 頁面預測值係網站模型輸出，唔好當外生特徵（會循環 / 洩漏）。同期「批發–零售價差」若零售未滯後，等同偷看。月頻 NASS 唔好當成日頻新息。

數據源與對齊

- `NASS Chickens & Eggs`：layers、pullets、產率、molt、孵化——月頻，發布有滯後
- `AMS_2843`：全國散裝指數 + 量——日頻（工作日）
- `AMS_2734`：紐約紙盒到店——日頻
- `AMS_3888`：破殼 48 lb——日頻

- `Weekly Shell Egg Inventory / SEDI (pywsedi)`：庫存、可售天數、需求指標——週頻
- `APHIS HPAI`：商業 / 後院 / 野鳥——事件驅動，近即時
- `CBOT` 玉米 / 豆粕、`EIA` 能源、`BLS` CPI / PPI、`FAS` 貿易、`ERS` 月度展望

- AMS Livestock, Poultry & Grain Market News
  ams.usda.gov
- AMS_2843 National Egg Index PDF
  ams.usda.gov
- Weekly Shell Egg Demand Indicator
  ams.usda.gov
- NASS Chickens and Eggs
  nass.usda.gov
- APHIS HPAI detections
  aphis.usda.gov
- Trading Economics US Eggs
  tradingeconomics.com

對齊建議：以 AMS 報告日為主日曆；TE 用「數據日」唔係擷取日；週報特徵只喺發布後先進入特徵向量；NASS 用發布日 as-of，唔好用期末「已知未來修訂」版本。

優先級速查

短視窗（預測未來數日）建議起步特徵集：

- AMS_2843 價同量嘅 lag / 滾動統計
- 殼蛋庫存、days on hand、SEDI
- HPAI 蛋雞場數 / 隻數（短窗累計）
- 節日距離；星期幾
- 玉米 / 豆粕短窗變化（邊際）

中視窗（數週至一季）加上：

- table-egg layers、pullets、molt%、chick placements